Todo Danza: checklist de calidad (Tipos de datos básicos, métodos, atributos y variables)

A. Rutinas o métodos

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
A-01	**Razón de existencia**	Cada método tiene un porqué es implementado.	No	Catalogo.listarActivos y Catalogo.buscar son consultas, no operaciones de una entidad del negocio.
A-02	**Propósito bien definido**	Cada método tiene un propósito bien definido.	Sí	Cada método calcula una sola cosa. Aún falta definir algunos, sin embargo, los que están en esta versión cumplen este aspecto.
A-03	**Nombre bien definido**	El nombre del método dice exactamente lo que hace.	No	Aunque existen métodos con buena claridad como calcularSaldoPendiente(), algunos otros generan ambigüedad sobre su propósito real, requiriendo consultar el tipo de retorno o la implementación para comprender su función.
A-04	**Nombres con verbos**	Los nombres de los métodos usan verbos.	Sí	Todos los métodos empiezan con un verbo: calcular, determinar, listar y buscar.
A-05	**Poca dependencia**	El método depende poco del resto del programa.	Sí	Los métodos de Venta usan solo los datos de su propia clase.
A-06	**Parámetros con sentido**	Los parámetros dentro del método tienen sentido en conjunto.	Sí	El único método con parámetro, buscar, recibe solo el nombre.
A-07	**Orden lógico y constante**	Los parámetros siguen un orden lógico y siempre el mismo.	N/A	
A-08	**Pocos parámetros**	El método tiene pocos parámetros, de preferencia no más de 7.	Sí	El máximo es 1 parámetro.

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
A-09	**Partes separadas**	Las partes que se pueden separar en su propio método están separadas.	Sí	Los cálculos de total, saldo y ganancia están en métodos propios.
A-10	**Longitud según lo que hace**	La longitud del método depende de lo que hace.	N/A	
A-11	**Parámetros usados**	Se usan todos los parámetros del método.	N/A	
A-12	**Valor devuelto válido**	Si es una función, devuelve un valor válido en todos los casos.	N/A	
A-13	**Convención para operaciones parecidas**	Las operaciones parecidas se nombran con la misma convención.	Sí	Todos los cálculos usan el prefijo calcular y las decisiones usan determinar.

B. Variables

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
B-01	**Parámetros validados**	Los parámetros de entrada de los métodos se validan cuando es necesario.	No	En esta versión aun no asigna las validaciones de RF-07, RF-08 y RF-26 a ningún método.
B-02	**Declaración cerca del uso**	Las variables se declaran cerca de donde se usan por primera vez.	N/A	
B-03	**Inicialización antes de usarse**	Las variables se inicializan antes de usarse.	N/A	
B-04	**Contadores y acumuladores**	Los contadores y acumuladores se inicializan y reinician bien.	N/A	

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
B-05	**Alcance mínimo**	Cada variable tiene el menor alcance posible.	N/A	
B-06	**Usos cercanos**	Los usos de una variable están cerca unos de otros.	N/A	
B-07	**Vida corta**	Las variables no viven más tiempo del necesario.	N/A	
B-08	**Sin variables globales**	Se evitan las variables globales innecesarias.	Sí	El diagrama no tiene atributos estáticos ni variables globales.
B-09	**Sin variables sin usar**	No hay variables sin usar.	N/A	
B-10	**Propósito claro**	Cada variable tiene un propósito claro.	Sí	Cada atributo dice para qué sirve. Por ejemplo, existenciasApartadas solo cuenta piezas reservadas.
B-11	**Sin reutilización**	Una variable no se reutiliza para cosas distintas.	Sí	Ningún atributo guarda datos con dos significados distintos.
B-12	**Valores que cambian en configuración**	Los valores que pueden cambiar se leen de una configuración y no se escriben en el código.	No	El umbral de "Pocas piezas" (RF-03, RF-16) y el número de WhatsApp (RF-06) no tienen dónde configurarse y terminarían escritos en el código. Esto es porque aun no se han definido las capas donde estará almacenada esa información.

C. Nombres de variables

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
C-01	**Nombres adecuados**	Los nombres dicen bien lo que representan.	Sí	Nombres como existenciasApartadas o precioMayoreo dicen exactamente qué guardan.
C-02	**Conceptos del problema**	Los nombres usan conceptos del problema, no detalles técnicos.	Sí	Los nombres vienen del negocio (apartado, mayoreo, talla) y no de la implementación.
C-03	**Longitud adecuada**	La longitud de los nombres es adecuada.	Sí	Los nombres se escriben completos y se leen bien, aun los largos como determinarEstadoPago (tienen un nombre largo, pero ayuda al entendimiento de lo que representa la variable).
C-04	**Sin nombres vagos**	Se evitan los nombres vagos o poco entendibles.	Sí	No hay nombres vagos como dato, temp o proceso. Todos explican bien su propósito sin generar ambigüedades.
C-05	**Índices descriptivos**	Los índices de ciclos anidados o complejos tienen nombres descriptivos.	N/A	
C-06	**Variables temporales con sentido**	Las variables temporales tienen nombres con sentido cuando su propósito no es obvio.	N/A	
C-07	**Booleanas legibles**	Las variables booleanas se leen bien cuando valen verdadero.	Sí	Las variables booleanas del sistema se definieron utilizando términos naturales para expresar el estado del objeto (activo = true) y se evita el uso de nombres en negativo
C-08	**Enumeraciones claras**	Los nombres de las enumeraciones dejan claro cada estado.	Sí	MetodoPago, EstadoVenta y EstadoPago nombran cada estado con claridad y se usan con su tipo, por ejemplo EstadoVenta.CANCELADA.
C-09	**Constantes por significado**	Las constantes se nombran por lo que significan, no por su valor.	N/A	

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
C-10	**Elementos parecidos**	Los elementos parecidos se nombran de forma parecida.	Sí	Los atributos que se repiten tienen el mismo nombre en todas las clases (id, nombre, fecha, cantidad).
C-11	**Misma convención**	Todo el proyecto usa la misma convención de nombres.	Sí	PascalCase para clases y enumeraciones, camelCase para atributos y métodos, y mayúsculas para los valores de las enumeraciones.
C-12	**Sin abreviaturas innecesarias**	Se evitan las abreviaturas innecesarias y los nombres que se confunden fácil.	Sí	No se hace uso de abreviaturas confusas al momento de nombrar las variables.
C-13	**Abreviaturas documentadas**	Las abreviaturas que se usan están documentadas.	N/A	No se usan abreviaturas, así que no hace falta una tabla.
C-14	**Calificadores al final**	En los nombres de valores calculados, el calificador va al final.	Sí	En los métodos de cálculo el calificador va al final: calcularTotalPagado, calcularSaldoPendiente.

D. Tipos de datos básicos

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
D-01	**Sin números mágicos**	No hay números mágicos en el código.	Sí	Hasta donde se ha desarrollado no hay necesidad de hacer uso de números mágicos.
D-02	**Constantes con nombre**	Los valores constantes importantes tienen nombre.	N/A	
D-03	**Compilación sin advertencias**	El código compila sin advertencias.	N/A	
D-04	**Desbordamiento de enteros**	Se considera el desbordamiento de enteros.	N/A	

ID	Aspecto por evaluar	Descripción	¿Cumple?	Justificación
D-05	**Precisión de decimales**	Se tienen en cuenta la precisión y el redondeo de los números decimales (float y double).	Sí	El diseño no usa float ni double, sino que hace uso de BigDecimal para el cálculo preciso de totales.
D-06	**Booleanos para sí o no**	Se usan booleanos para condiciones de sí o no.	Sí	activo es verdadero o falso. Ningún estado con más de dos valores se guarda como booleano.
D-07	**Enumeraciones para valores fijos**	Se usan enumeraciones cuando hay un conjunto fijo y conocido de valores.	Sí	Los métodos de pago, los estados de venta y de pago, y los tipos de precio son enumeraciones.
D-08	**Dinero sin errores de precisión**	Los cálculos con dinero evitan los problemas de precisión de los decimales.	Sí	Todos los importes son BigDecimal, que evita los errores de redondeo de double.
D-09	**Valores inválidos en enumeraciones**	Las pruebas con enumeraciones verifican valores inválidos.	No	No se definió cómo se prueban las enumeraciones con valores inválidos. Es parte de las pruebas que faltan por escribir.
D-11	**Un tipo por cada dato que cambia**	Se usa un tipo distinto por cada clase de dato que puede cambiar.	No	El dinero se maneja como BigDecimal en todas las clases, sin un tipo propio. Se decidió no usar objetos de valor porque no es algo de lo que se tenga un dominio adecuado para ser aplicado en este momento.
D-12	**Tipos del mundo real**	Los nombres de los tipos se orientan a las entidades reales que representan.	Sí	Los tipos modelan entidades reales: Producto, Venta, Pago, Cliente y de ahí se derivan otras que también ayudan a representar el problema a solucionar.